

C-NCAP 管理规则

(2027 年版)

中国汽车技术研究中心有限公司

目 录

前 言	1
第一章 总则	4
1. 宗旨	4
2. 管理机构	4
3. C-NCAP 试验项目	5
3.1 乘员保护版块	5
3.2 VRU 保护版块	11
3.3 主动安全版块	11
4. 评价结果	13
5. 指定网站和媒体	14
6. C-NCAP 特有标记	14
第二章 运行管理	15
1. 测评车型选取	15
2. 车辆的购买	15
3. 试验	15
4. 评价结果的发布	16
5. 经费	17
6. 试验过程外部人员和相关事务的管理	17
7. 对评价结果的异议的申诉和处理	17
8. 试验后车辆的处理	18
9. C-NCAP 评价结果及相关标志的使用	18
10. 技术交流	18
11. 交流及公共宣传活动	18
第三章 项目分值与星级评价	19
3.1 乘员保护版块得分率计算公式	20
3.2 VRU 版块得分率计算公式	20
3.3 主动安全版块得分率计算公式	21
3.4 综合得分率计算公式	21

前 言

自美国 1979 年最早采用 NCAP（New Car Assessment Programme 即新车评价规程）体系以来，汽车安全性能逐渐被广大的汽车消费者所了解。四十多年来，世界各国/地区都相继开展了 NCAP 评价。2006 年，为了促进中国汽车产品安全技术水平的快速发展，降低道路交通事故中的伤亡率，实现构建和谐汽车社会的目的，在充分考虑中国道路交通事故实际的基础上，结合我国汽车标准、技术和经济发展水平，中国汽车技术研究中心正式建立了 C-NCAP（中国新车评价规程）。

在 NCAP 体系中，试验方法与法规认证试验基本相同，但测试项目更加全面，要求更加严格。例如，NCAP 的量化测试项不仅包括了头部伤害、胸部压缩变形量和大腿压缩力，还增加了颈部、腹部、骨盆、膝部、小腿、脚及脚踝等部位伤害指标的测定。同时，为了弥补生物力学指标的不足，NCAP 试验还要对车身，特别是乘员舱和转向系统的变形进行测量，以此来判断造成人员伤害的潜在可能。更重要的是，NCAP 体系还有一套成熟的安全评价方法，把一般性试验简单的“合格”和“不合格”判定变成更加直观并量化的星级评价。由于它影响广泛，标准严格，试验规范，权威公正，直接面向消费者公布试验结果，因而能够反映汽车的实际安全水平，因此各大汽车企业都非常重视 NCAP，把它作为汽车开发的重要评估依据，在 NCAP 试验取得良好成绩的企业，也将试验结果作为产品推广的宣传内容。

经验表明，实施 NCAP 对于提高汽车安全性能和改善道路交通安全都有明显的效果。C-NCAP 实施十多年来，国内车型整体安全技术水平及评价成绩大幅提高，车辆安全装置的配置率也显著增加，中国的广大消费者使用到了更加安全的汽车产品，获得了更为安全的驾乘体验，对于改善中国道路交通安全状况有着明显的效果。随着 C-NCAP 的顺利实施及研究的深入，中国汽车技术研究中心也对《C-NCAP 管理规则》进行了多次完善和提升，经历了 2006 年版、2009 年版、2012 年版、2015 年版、2018 年版、2021 版和 2024 版的变更。如今，车辆被动安全技术日益精细化，主动安全技术也进入了飞跃式发展阶段，被动安全和主动安全技术的相互融合将构成全方位的车辆乘员和弱势交通参与者（VRU）安全防护体系；同时，随着中国道路交通事故研究、中国汽车市场车型基础数据研究、国际前沿汽车试验技术研究等一系列工作的不断深入，C-NCAP 管理规则在原有 2024 年版的基础上进行了优化完善，形成了《C-NCAP 管理规则（2027 年版）》。

《C-NCAP 管理规则（2027 年版）》与《C-NCAP 管理规则（2024 年版）》相比，主要变化如下：

总体内容：

- 调整了星级评价最低得分率的要求；
- 增加了物理操控装置要求。

乘员保护版块:

- 正面 100%重叠刚性壁障碰撞试验,驾驶员位置由 Hybrid III 50th假人变更为 Hybrid III 5th假人;
- 正面 50%重叠移动渐进变形壁障 (MPDB) 碰撞试验, 更换了移动壁障;
- 增加了正面碰撞乘员多样性保护测试评价;
- 增加了大角度坐姿正面碰撞测试评价;
- 正面主被动离位乘员保护虚拟测试项目由监测项转变为正式评价项;
- 侧面碰撞乘员多样性保护项目增加近端乘员保护评价;
- 增加了事故后安全测试评价项目;
- 增加了侧面柱碰危险工况试验;
- 删除了电动车水平刮底测试;
- 增加了第三排乘客的安全带未系提醒测试评价项目;
- 增加了驾驶员安全带使用状态提醒测试;
- 增加了乘员姿态监测测试评价项目。

弱势交通参与者 VRU 保护版块:

- 行人保护增加了车辆在制动姿态下的腿型试验项目;
- 弱势交通参与者保护 (主动安全) 项目增加了低龄儿童、自行车以及三轮车目标物;
- 弱势交通参与者保护 (主动安全) 项目增加了多目标物、目标物变速运动、雨雾天气环境模拟等扩展场景。

主动安全版块:

- 车对车冲突增加了强遮挡、多目标物、雨雾天气环境模拟等扩展场景;
- 驾驶员监控系统(DMS)增加系统干预、误响应等测试场景
- 删除了车道偏离预警系统 (LDW) 测试, 将 LDW 作为 LKA 得分前提;
- 车道保持辅助 (LKA) 由试验项转变为报告审核项, 并新增弯道场景;
- 紧急车道保持 (ELK) 由试验项转变为报告审核项, 并新增对向来车、锥桶和护栏场景;
- 后方交通穿行提示 (RCTA) 转变为后方交通穿行制动 (RCTB);
- 新增加速踏板防误踩系统 (AMAP) 测试评价项目;
- 增加局部危险提示测试评价

《C-NCAP 管理规则 (2027 年版)》于 2027 年 7 月 1 日起正式实施。

因管理规则版本不同, 评价试验方法和项目有所差异, 最终得出的评价结果是没有直接可比性的。因此, 使用 C-NCAP 评价结果的各方应明确该结果是按照哪个版本、什么时间进行的评价试验和结果发布, 以避免错误使用 C-NCAP 评价结果带来的影响。

中国汽车技术研究中心有限公司将保留对 C-NCAP 的全部权利。

未来，汽车将从“零死亡”向“零伤亡”再向“零事故”的终极目标不断前进，随着车辆安全技术的不断发展，汽车安全终将会进入崭新的境界。C-NCAP 将一如既往引领中国汽车安全技术实现新的目标。在此，感谢关心和支持 C-NCAP 健康成长的有关政府部门和行业组织、国内外企业及专业机构、新闻媒体对 C-NCAP 研究给予的帮助及合作，并希望今后继续得到各方面的长期支持和帮助。

中国汽车技术研究中心有限公司

二〇二六年四月

第一章 总则

1. 宗旨

1.1 目的

1.1.1 C-NCAP 旨在建立高标准、公平和客观的车辆安全性能评价方法，以促进车辆安全技术的发展，追求更高的安全理念。该项目的意义在于给消费者提供新上市车辆的安全信息，并推动生产企业增强对安全标准的重视，提高车辆安全性能和技术水平，同时使具有优异的安全性能的车辆在评价中予以体现。

1.1.2 本评价方法将根据我国车辆技术的发展及对道路交通状况的深入研究逐步进行完善。

1.2 说明

(1) 对于道路上各种不同的事故形态，没有一个特定的试验方法可以全面反映车辆的保护性能。C-NCAP 提供了一个定性与定量相结合的对车辆安全性能进行评价分级的办法，旨在一定程度上反映车辆安全性能的高低。

(2) 没有任何一个符合人体测量学的假人可以测量所有对人体的潜在伤害或对坐在不同位置的不同身材的不同坐姿的乘员的保护进行评估。

(3) 由于条件所限，试验不能重复。所以，考虑到车辆和试验的偏差，将采取下列措施：

a) 要求车辆制造商将 C-NCAP 的试验结果与企业自己可能已经进行的试验结果进行比较，并告知任何他们发现的异常，同时提供企业的试验结果以做比较。在评分时不应将这些数据作为参考，同时应对这些数据保密。

b) 最终评分结果是以各项试验结果的组合为基础的，这些结果中的偏差只对最终结果产生有限影响。

(4) 随着 C-NCAP 的推行和道路交通事故调查的深入，我们保留对试验项目、试验方法以及评分方法、评价条款更改的权利，使 C-NCAP 的评价尽量充分体现我国交通事故形态、尽可能多的为消费者提供车辆安全信息，并为降低人员伤害、提高车辆安全性能做出贡献。

2. 管理机构

中国汽车技术研究中心有限公司汽车测评管理中心是 C-NCAP 的管理机构（下称“管理中心”），负责组织实施 C-NCAP 相关事宜，包括确定年度计划，选定测评车型，审定评价结果，处理争议和疑难问题，商定临时事项等。

此外，设立咨询委员会，对 C-NCAP 的技术要求和运行提出意见和建议。咨询委员包括汽车企业、高等院校、科研院所的专家学者，政府主管部门及所属机构、消费者组织及媒体代表等。

3. C-NCAP 试验项目

本版本的 C-NCAP 正式评价试验分为三个版块，分别是乘员保护、弱势交通参与者（VRU）保护和主动安全。乘员保护版块部分包括正面保护、侧面保护、追尾保护、事故后救援以及电安全等测试评价项目。VRU 保护版块包含行人保护和弱势交通参与者自动紧急制动（AEB VRU）试验。主动安全版块包含碰撞避免（纵向和横向）、驾驶风险提示、局部危险提示和整车灯光性能试验。

此外，本版本规程设置了物理操控装置要求，考察对象包括转向指示灯、换挡机构、危险警示灯、紧急呼叫系统、喇叭以及前雨刮器共六种驾驶相关功能控制单元，要求其功能使用物理操控装置且布置位置须满足指定位置要求。物理操控装置评价为罚分项，若相关功能中的任一种未能满足要求，则在综合得分率中予以扣分。详见附录 T。

3.1 乘员保护版块

3.1.1 正面保护

正面保护包括正面 100%重叠刚性壁障碰撞测试、正面 50%重叠移动渐进变形壁障碰撞测试、正面碰撞乘员多样性保护测试、大角度坐姿正面碰撞测试、正面主被动离位乘员保护虚拟测评。

3.1.1.1 正面 100%重叠刚性壁障碰撞测试

试验车辆 100%重叠正面冲击固定刚性壁障。碰撞速度为 55_0^{+1} km/h。试验车辆到达壁障的路线在横向任一方向偏离理论轨迹均不得超过 150mm。在后排驾驶员位置放置一个 Hybrid III 5th 女性假人，在前排乘员位置放置一个 Hybrid III 50th 男性假人，用以测量前排人员受伤害情况。在第二排座椅一侧座位上放置一个 Hybrid III 5th 女性假人、另一侧座位上放置一个儿童约束系统和一个 Q 系列 3 岁儿童假人，用以测量第二排人员受伤害情况。在安装条件允许的情况下，后排 Hybrid III 5th 女性假人与 Q 系列 3 岁儿童假人左右随机放置。详见附录 A。

3.1.1.2 正面 50%重叠移动渐进变形壁障碰撞测试

试验车辆与移动渐进变形壁障（简称“MPDB”）台车分别以 50_0^{+1} km/h 的碰撞速度进行正面 50%重叠偏置对撞。碰撞车辆与渐进变形壁障碰撞重叠宽度应在 50%车宽 $\pm$ 25mm 的范围内。在前排驾驶员和乘员位置分别放置一个 THOR 50th 男性假人和一个 Hybrid III 5th 女性假人，用以测量前排人员受伤害情况。在第二排座椅最左侧座位上放置一个 Hybrid III 5th 女性假人、最右侧座位上放置一个儿童约束系统和一个 Q 系列 10 岁儿童假人，用以测量第二排人员受伤害情况。详见附录 B。

3.1.1.3 正面碰撞乘员多样性保护测试

正面碰撞乘员多样性保护通过虚拟测评和滑台抽检试验进行评价。在前排驾驶员和乘员位置分别放置 Hybrid III 5th 女性假人、Hybrid III 50th 男性假人、Hybrid III 95th 男性假人或 THOR 50th

男性假人，以不同加速度波形加载模拟正面碰撞工况，在测试工况中随机抽取一个进行滑台试验验证，在虚拟测评数据通过有效性检查后，用以测评前排不同人员受伤害情况。此外，在前排驾驶员和乘员位置分别放置中国体征的 CN-50th 男性假人和 50th 男性人体模型（HBM-CN），用以监测前排伤害数据，暂不评价。详见附录 C。

3.1.1.4 大角度坐姿正面碰撞测试

大角度坐姿正面碰撞测试包含座椅提醒功能试验、冲击试验以及中国体征 50th 男性人体模型（HBM-CN）虚拟测评。详见附录 D。

座椅提醒功能试验包含两个场景下对大角度坐姿提醒功能的验证。

冲击试验可以采用正面 100%重叠刚性壁障实车碰撞测试或滑台测试，实车碰撞测试方法需与附录 A 保持一致。滑台测试在车辆白车身及相关部件的环境下进行，座椅上放置一个 THOR 50th 男性假人，以正面 100%重叠刚性壁障碰撞测试的试验波形作为加速度波形发射，用以测量大角度坐姿情况下人员受伤害情况。

中国体征 50th 男性人体模型（HBM-CN）虚拟测评在大角度坐姿正面碰撞测试为监测项，暂不评价。

3.1.1.5 正面主被动离位乘员保护虚拟测评

正面主被动离位乘员保护虚拟测评适用于装备自动紧急制动系统（AEB）的车辆。该测评项目由制动阶段和碰撞阶段两部分组成，以最大 0.8 g 的特定加速度波形模拟制动阶段，分别以车辆正面刚性壁障碰撞和 MPDB 碰撞试验中车辆 B 柱加速度波形作为碰撞阶段的波形输入。在前排驾驶员位置放置一个满足乘员离位假人认证要求和假人标定要求的 THOR 50th 假人模型，用以测量驾驶员位置人员上半身受伤害情况。详见附录 E。

3.1.2 侧面保护

侧面保护包括可变形移动壁障侧面碰撞试验、侧面柱碰撞试验、侧面碰撞乘员多样性保护测试。

3.1.2.1 可变形移动壁障侧面碰撞试验

移动台车前端加装可变形吸能壁障冲击试验车辆一侧，随机选择左侧或右侧为撞击侧。移动壁障行驶方向与试验车辆垂直，移动壁障中心线对准试验车辆R点向后200mm位置，碰撞速度为 60⁺¹₀ km/h。移动壁障的纵向中垂面与试验车辆上通过碰撞侧前排座椅R点向后200mm处的横断垂面之间的距离应在±25mm内。在被撞击侧前排座椅位置和第二排座椅位置分别放置一个 WorldSID 50th假人和一个SID-IIIs（D版）假人，用以测量和评价被撞击侧人员受伤害情况。详见附录G规定的试验方法。

3.1.2.2 侧面柱碰撞试验

滑动或驱动车辆横向至刚性柱，使得车辆驾驶员侧与刚性柱发生碰撞。平行于车辆碰撞速度矢量的垂直面与车辆纵向中心线之间应形成 $75^{\circ} \pm 3^{\circ}$ 的碰撞角。刚性柱表面中心线应对准车辆碰撞侧外表面与通过假人头部重心垂直平面的交叉线（碰撞基准线），在与车辆运动方向垂直的平面上，距离碰撞基准线在 $\pm 25\text{mm}$ 内。车辆的碰撞速度为 $32_{-0.5}^{+0.5}\text{km/h}$ ，并且该速度至少在碰撞前0.5m距离内保持稳定。在后排驾驶员位置放置一个WorldSID 50th假人，在后排乘员位置放置一个ES-2re假人或WorldSID 50th假人，用以测量后排人员受伤害情况；在驾驶员后方座位放置一个儿童约束系统和一个Q系列3岁儿童假人，用以测量第二排人员受伤害情况。详见附录H。

3.1.2.3 侧面碰撞乘员多样性保护测试

侧面碰撞乘员多样性保护测评包括侧面远端乘员保护评价和侧面近端乘员保护多样性评价。详见附录I。

侧面远端乘员保护评价中，单乘员保护工况通过虚拟测评和滑台抽检试验进行评价，在后排驾驶员位置放置 WorldSID 50th 假人和 SID-II_s 假人，以不同加速度波形加载模拟侧面柱碰撞工况，在测试工况中随机抽取一个进行滑台试验验证，在虚拟测评数据通过有效性检查后，用以测评前排不同人员受伤害情况；对于配置了前排远端气囊的车辆需要进行双乘员实车侧面柱碰撞试验及气囊对称性试验评价。其中，气囊对称性评价可以通过实车侧面柱碰撞试验或虚拟测评试验来进行，需要提交测评报告及结果文件来证明；对于未配置前排中央远端气囊的车辆仅需进行双乘员实车侧面柱碰撞试验评价。

侧面近端乘员保护多样性评价在后排分别放置 WorldSID 50th 假人和 SID-II_s 假人，模拟侧面柱碰撞及可变形移动壁障侧面碰撞工况，在虚拟测评数据通过有效性检查后，用以测评前排不同人员受伤害情况。

中国体征 50th 男性人体模型（HBM-CN）虚拟测评在远端乘员保护评价中为监测项，用以监测伤害数据，暂不评价。

3.1.3 追尾保护

追尾保护共包含四个项目：驾驶员座椅低速后碰撞颈部保护测试（以下简称“鞭打试验”）、第二排座椅鞭打试验、第二排座椅鞭打虚拟测评、驾驶员座椅预制动鞭打试验。详见附录J。

3.1.3.1 驾驶员座椅鞭打试验

驾驶员座椅鞭打试验将试验车辆驾驶员侧座椅及约束系统仿照原车结构，固定安装在移动滑车上，滑车以速度变化量为 $(20.0 \pm 1.0)\text{km/h}$ 的特定加速度波形发射，模拟后碰撞过程。座椅上放置 BioRID II 型假人，通过测量后碰撞过程中颈部受到的伤害情况，用以评价车辆驾驶员座椅头枕对乘员颈部的保护效果。

3.1.3.2 第二排座椅鞭打试验

第二排座椅鞭打试验方法同前排座椅，随机选择试验车辆第二排座椅的左侧或右侧位置放置 BioRID II 型假人，通过测量后碰撞过程中假人颈部受到的伤害情况，用以评价车辆第二排座椅头枕对乘员颈部的保护效果。

3.1.3.3 第二排座椅鞭打虚拟测评

第二排座椅鞭打虚拟测评在第二排座椅的左侧和右侧位置分别放置 EvaRID 50F 假人，模拟女性乘员鞭打试验工况，在测试工况中随机抽取一个进行滑台试验验证，在虚拟测评数据通过有效性检查后，用以测评前排不同人员受伤害情况。

3.1.3.4 驾驶员座椅预制动鞭打试验

驾驶员座椅预制动鞭打试验与传统鞭打试验相似，滑车以特定加速度波形模拟车辆制动，制动过程速度变化量 20km/h，然后衔接与传统鞭打试验相同的追尾碰撞波形，碰撞过程的速度变化量同样为 20km/h。试验中假人伤害评价指标和评分限值与传统鞭打相同。

3.1.4 事故后救援

事故后救援包含事故紧急呼叫（E-CALL）测试、多重碰撞制动（MCB）系统测试、车辆浸水性能测试以及救援单评价。详见附录 K。

3.1.4.1 事故紧急呼叫（E-CALL）测试

E-CALL 系统测试包含天线性能测试和 E-CALL 信息测试。天线性能测试在全电波暗室进行，在不同测试频率及不同方位角、俯仰角下进行测试，计算蜂窝天线和定位天线的线性平均增益。E-CALL 信息测试通过仪器设备和（或）现场问答的方式对测试车辆进行 E-CALL 系统内容信息识别记录能力的测试。

3.1.4.2 多重碰撞制动（MCB）系统测试

MCB 系统测试包含非碰撞测试和碰撞测试。非碰撞测试在 15 km/h $\pm$ 1 km/h 的速度下进行，通过触发信号模拟设备对测试车辆 MCB 系统进行触发来测试车辆 MCB 系统的制动能力。碰撞测试在正面碰撞类型试验中进行，通过碰撞试验后测试车辆 MCB 系统自动激活及制动能力来测试车辆 MCB 系统功能。

3.1.4.3 车辆浸水性能测试

车辆浸水性能测试包含电动车窗测试和/或破（开）窗测试。电动车窗测试通过整车浸水形式或车窗组件浸水形式进行，测试浸水环境下车辆电动车窗能否正常打开。破（开）窗测试通过非浸水环境下对破窗工具和/或车窗机械开关进行检测，测试破窗工具的配置及破窗操作的难易程度，和/或车辆车窗机械开关位置及开窗操作的难易程度。

3.1.4.4 救援单评价

救援单评价适用于新能源汽车和燃油汽车。评价内容分为两个部分：首页和附加信息。首页

内容包括页眉、俯视图和侧视图、说明以及页脚；附加信息内容包含十三个章节。由 C-NCAP 评价人员按照附录 K.4 规定的内容，考察救援单内容的完整性、规范性。详见附录 K 规定的评价方法。

3.1.5 新能源汽车危险工况测试

新能源汽车危险工况测试包括侧面柱碰工况薄弱点试验和电动汽车刮底薄弱点试验。详见附录 L。

3.1.5.1 侧面柱碰工况薄弱点试验

滑动或驱动车辆横向至刚性柱，使得车辆“薄弱侧”与刚性柱发生碰撞。平行于车辆碰撞速度矢量的垂直面与车辆纵向中心线之间应形成 $75^{\circ} \pm 3^{\circ}$ 的碰撞角。刚性柱表面中心线应对准车辆碰撞侧外表面与通过“薄弱位置”垂直平面的交叉线（碰撞基准线），在与车辆运动方向垂直的平面上，距离碰撞基准线在 $\pm 25\text{mm}$ 内。车辆的碰撞速度为 $32_{-0.5}^{+0.5} \text{km/h}$ ，并且该速度至少在碰撞前 0.5m 距离内保持稳定。在后排驾驶员位置和乘员位置放置 WorldSID 50th 假人（或等质量配重）；在撞击侧后排位置放置一个儿童约束系统和一个 Q 系列 3 岁儿童假人（或等质量配重），试验后考察车辆的电安全性能。

3.1.5.2 电动汽车刮底薄弱点试验

该试验适用于电池包布置在底部的新能源汽车。对于电池包布置在乘员舱内的新能源汽车可豁免该项测试。整车以倾角 3° ， 20_0^{+1}km/h 的速度撞击直径为 150mm 的球形壁障。球形壁障中线与碰撞目标点中线重合且壁障顶端与碰撞目标点距离地面高度相同。碰撞目标点定义为电池包内部模组（或电芯）等部件投影到电池包底面的点。壁障撞击位置与投影点在横向任一方偏离理论轨迹均不得超过 25mm。

3.1.6 乘员约束系统性能测试

乘员约束系统性能测试包括侧面保压气帘测试、主动预紧式安全带测试、儿童座椅静态适用性测试。详见附录 M。

3.1.6.1 侧面保压气帘测试

侧面保压气帘测试包括整车碰撞试验气帘核查，翻滚触发试验和侧面气帘性能试验三个部分。

验证气帘在展开时的状态、形态与尺寸是否符合要求，并需至少通过一种翻滚工况（如沙地绊翻、路缘石绊翻、螺旋翻滚或边坡翻滚）验证其触发条件。

针对性能试验：

a) FMVSS226 测试：试验采用直线导向头部模型测试车辆相应部件（侧气帘处于展开状态下），验证防止乘员被抛出的性能。

b) 气帘 6s 保压测试：在侧面碰撞试验后的车辆上点爆非撞击侧气帘，6 s 时间内，验证气帘头部保护区域位置工作压力的保持性能。

3.1.6.2 主动预紧式安全带测试

该测试适用于驾驶员侧配置有主动预紧式安全带的车辆，主动预紧式安全带测试在驾驶员侧进行，可以采用加速式台车、减速式台车或其它汽车测评管理中心认可的等效方式进行试验，在驾驶员座椅位置上放置一个 THOR 50th 假人模拟车辆制动后发生碰撞的事故场景，进而评价 ASB 在车辆制动过程中对乘员姿态保持及碰撞中对乘员的约束情况。

3.1.6.3 儿童保护静态评价测试

儿童保护静态评价测试分为三部分：适用性检查、安装检查和通讯功能检查。该评价在碰撞试验前的整车上进行，车辆座椅位置、安全带等约束系统位置等均按照 C-NCAP 正面碰撞试验方法中设定至试验位置。使用 GB 14166-2024 中规定的模块进行车辆对儿童约束系统的适用性检查，并进行标识检查，考察车辆对安全带类、i-Size 类、以及大尺寸儿童约束系统的适用情况。针对车辆可安装儿童约束系统的位置，使用 C-NCAP 所提供的静态评价用清单中所有适用于该座椅位置（驾驶员除外）的儿童约束系统进行安装检查，以评估车辆安装儿童约束系统的兼容性、便利性等方面的效果。进行儿童约束系统与车辆通讯功能检查，以确认车辆对于儿童约束系统状态可进行监控的功能。详见附录 M 规定的试验方法。

3.1.7 座舱安全监测与提醒测试

座舱安全监测与提醒测试包含了：儿童遗忘提醒测试，乘员姿态监测测试，以及安全带使用状态提醒测试。详见附录 R。

3.1.7.1 儿童遗忘提醒测试

儿童遗忘提醒测试旨在探测车内乘坐在后排座椅上的 6 岁及以下的被困儿童，并在一定时间内发出警告和干预（如有）。对于间接感应系统和直接感应系统均需要进行实际测试，间接感应测试分为两个场景，共 6 个测试用例，根据用例要求在相应的座位上使用对应的假人进行测试；直接感应测试包括 5 个测试场景，涉及新生儿、一岁、三岁、六岁 4 种假人，每个场景均需要在后排每个座椅位置上进行测试（若该位置不适用于儿童约束系统，则不进行对应场景的测试）。

3.1.7.2 乘员姿态监测测试

该测试适用于前排乘员侧配置有乘员姿态监测系统的车辆，选取测试者分别在前排乘员侧进行乘员头部距离安全气囊过近和乘员的脚放置在仪表台上两种乘员离位场景测试。评价乘员在离位姿态下的对乘员的提醒功能。

3.1.7.3 安全带使用状态提醒测试

该测试适用于驾驶员侧或前排乘员侧配置有安全带误用提醒系统的车辆，选取测试者分别在驾驶员侧和前排乘员侧进行六种安全带误用场景测试：a) 仅安全带插头插入锁扣；b) 安全带系

在乘员后侧；c) 肩带在后侧，腰带正常佩戴；d) 腰带在后侧，肩带正常佩戴；e) 肩带在手臂下方，腰带正常佩戴；f) 安全带调节器的加装。评价安全带在误用状态下的对乘员的提醒功能。

3.2 VRU 保护版块

3.2.1 行人保护测试

行人保护测试包括头型试验和腿型试验。详见附录 S。

3.2.1.1 头型试验

用成人头型和儿童头型分别以 $40^{+0.72}_{-0.72}$ km/h 的速度按照规定的角度冲击被测试车辆特定部位，进行行人保护头型试验，通过每次获得的 HIC₁₅ 值进行综合评分。头型试验结果用以评价车辆碰撞行人时，车辆前部对行人头部的保护效果。

3.2.1.2 腿型试验

用 aPLI 腿型以 $40^{+0.72}_{-0.72}$ km/h 的速度按照规定的方向撞击正常行驶姿态和制动姿态下车辆的保险杠，通过每次获得的腿部弯矩以及膝部韧带伸长量等性能指标进行评分。腿型试验结果用以评价车辆碰撞行人时，车辆前部对行人腿部的保护效果。

3.2.2 弱势交通参与者保护（主动安全）试验

弱势交通参与者保护（主动安全）试验包括车对行人冲突场景测试、车对二轮车冲突场景测试和车对三轮车冲突场景测试，测试目标包括成人、儿童、幼儿、自行车、电动自行车、踏板摩托车、三轮车等。

测试涉及的功能包含自动紧急制动系统（AEB）、前向碰撞预警系统（FCW）以及自动紧急转向系统（AES）等，测试车辆应能够实时监测车辆前方、侧方以及后方环境，并在可能与以上弱势交通参与者目标发生碰撞危险时自动做出报警、制动或避让，以避免碰撞或减轻碰撞后果。测试方法详见附录 P。

3.3 主动安全版块

3.3.1 碰撞避免测试

3.3.1.1 纵向碰撞避免测试

纵向碰撞避免测试包括车对车冲突测试、加速踏板防误踩系统（AMAP）、后方穿行制动系统（RCTB）。详见附录 Q。

车对车冲突测试中，测试车辆能够实时监测车辆前方、侧方环境，并在可能与其他车辆发生碰撞危险时自动做出报警、制动或避让，以避免碰撞或减轻碰撞后果。测试方法详见附录 Q。

加速踏板防误踩系统（AMAP）在车辆起步或低速行驶时，因驾驶员误踩加速踏板产生紧急加速而可能与周边障碍物发生碰撞时，自动抑制车辆加速。对于配置了 AMAP 系统的车型，通过审核车辆生产企业提供的具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足相关要求的性能

测试报告，判定车辆上的 AMAP 系统是否具备所要求的性能。

后方穿行制动系统（RCTB）在车辆倒车时，实时监测车辆后部横向接近的其他道路使用者，并在即将发生碰撞危险时进行制动，以避免或减轻碰撞伤害。对于配置了 RCTB 系统的车型，通过审核车辆生产企业提供的具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足相关要求的性能测试报告，判定车辆上的 RCTB 系统是否具备所要求的性能。

3.3.1.2 横向碰撞避免测试

横向碰撞避免测试包括车道保持辅助系统（LKA）、紧急车道保持辅助系统（ELK）、盲区监测系统（BSD）、车门开启预警系统（DOW）。详见附录 Q。

车道保持辅助系统（LKA）实时监测车辆与车道线的相对位置，持续或在必要情况下介入车辆横向运动控制，使车辆保持在原车道内行驶。对于配置了 LKA 系统的车型，通过审核车辆生产企业提供的具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足相关要求的性能测试报告，判定车辆上的 LKA 系统是否具备所要求的性能。

紧急车道保持辅助系统（ELK）实时监测车辆与车道边界或周边物体的相对位置，在紧急情况下介入车辆横向运动控制，使车辆保持在安全区域内行驶。对于配置了 ELK 系统的车型，通过审核车辆生产企业提供的具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足相关要求的性能测试报告，判定车辆上的 ELK 系统是否具备所要求的性能。

盲区监测系统（BSD）实时监测驾驶员视野盲区，并在其盲区内出现其它道路使用者时发出提示或警告信息。对于配置了 BSD 系统的车型，通过审核车辆生产企业提供的具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足相关要求的性能测试报告，判定车辆上的 BSD 系统是否具备所要求的性能。

车门开启预警系统（DOW）在停车状态即将开启车门时，监测车辆侧方及侧后方的其他道路使用者，并在可能因车门开启而发生碰撞危险时发出警告信息。对于配置了 DOW 系统的车型，通过审核车辆生产企业提供的具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足相关要求的性能测试报告，判定车辆上的 DOW 系统是否具备所要求的性能。

3.3.2 驾驶风险提醒测试（DMS、ISLS）

驾驶风险提醒测试包括驾驶员监控系统（DMS）、智能限速系统（ISLS）。详见附录 Q。

驾驶员监控系统（DMS）是指实时监测驾驶员状态并在确认其疲劳、分心时发出提示信息并进行车辆干预的系统。对于配置了 DMS 系统的车型，进行疲劳行为识别、分心行为识别、系统报警、系统干预、拓展加分项以及系统误响应测试。详见附录 Q 规定的试验方法。

智能限速系统（ISLS）自动获取车辆当前条件下所应遵守的限速信息并实时监测车辆行驶速度，当车辆行驶速度不符合或即将超出限速范围的情况下适时发出警告信息。对于配置了 ISLS 系统的车型，通过审核车辆生产企业提供的具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足相关要求的性能测试报告，判定车辆上的 ISLS 系统是否具备所要求的性能。

3.3.3 局部危险提示测试

本试验适用于安装基于 C-V2X 的车载信息交互系统的车辆，为报告审核项，包括危险报警车辆提示、事故车辆提示、交通信号灯提示三类功能的审核。主要用于验证车辆能发送关键的自身状态信息，并能接收车外的车辆、云端、基础设施等消息，从而在存在异常车辆、事故车辆及违反交通信号灯等风险时对驾驶员发出有效提示。通过审核车辆生产企业提供的具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足相关要求的性能测试报告，判定车辆是否满足要求，详见附录 R。

3.3.4 照明安全测试

照明安全测试包括近光灯整车性能试验与远光灯（含自适应远光灯）整车性能试验，分别对近光灯的直道引导距离、弯道引导距离、左侧行人可见度、路口行人探测宽度、弯道照明宽度、对对向驾驶员的眩光、地面道路照明均匀性、明暗截止线（初始位置、垂直变化量、锐度）以及对远光灯的照明范围等指标进行测试及评价。

对于具备自适应远光灯功能的车辆，也需进行直道引导距离、弯道引导距离、左侧行人可见度、对对向驾驶员的眩光的测试，同时还需开展道路功能验证试验，测试指标包括功能激发、响应时间、遮蔽宽度、目标物检测等。对于具备道路轨迹预测的车辆，还需进行对应的功能验证试验，详见附录 S。

对于配置了自适应近光及弯道照明、自动前照灯调平、远近光自动切换、车灯投影（倒车、转向）功能的车型，通过审核车辆生产企业提供的具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足相关要求的性能测试报告，判定车辆是否具备上述项目所要求的性能。

4. 评价结果

C-NCAP 按照乘员保护、VRU 保护和主动安全三个版块的综合得分率来进行星级评价。乘员保护、VRU 保护和主动安全三个版块按照试验项目分别计算各部分的得分率，再乘以三个版块各自的权重系数，求和后得到综合得分率。

根据综合得分率对试验车辆进行星级评价，详见表 1-1。除综合得分率外，乘员保护、VRU 保护和主动安全三个版块还必须满足最低得分率等要求。

满足电气安全要求的新能源车辆除公布星级结果之外，还会采用电安全标识单独标示。

表 1-1 综合得分率对应星级

综合得分率	星级
$\geq 92\%$	5+ (★★★★★☆)
$\geq 83\%$ 且 $< 92\%$	5 (★★★★★)
$\geq 74\%$ 且 $< 83\%$	4 (★★★★)
$\geq 65\%$ 且 $< 74\%$	3 (★★★)

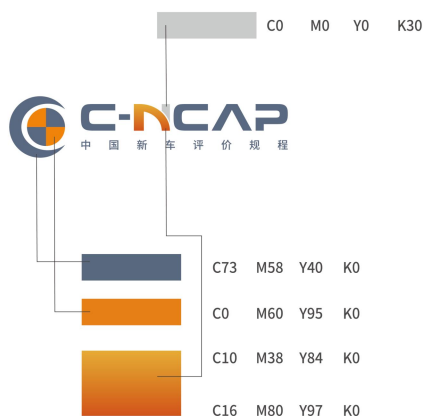
≥45%且<65%	2 (★★)
<45%	1 (★)

5. 指定网站和媒体

管理中心指定 www.c-ncap.org.cn 网站和中汽测评微信公众号作为 C-NCAP 信息和结果发布的媒体。www.c-ncap.org.cn 网站主要包括 C-NCAP 机构介绍、工作流程、动态信息、评价结果等内容。

6. C-NCAP 特有标记

C-NCAP 已经申请注册以下专用字体及标志：



7. 声明

C-NCAP 是中国汽车技术研究中心有限公司（CATARC）研究开发的中国新车评价规程。中国汽车技术研究中心有限公司保留对 C-NCAP 的全部权利。未经中国汽车技术研究中心有限公司许可，除企业自行进行技术开发的试验外，不允许其他机构使用 C-NCAP 对汽车产品进行公开性或商业目的的试验或评价。

C-NCAP 评价车型的试验结果、得分及星级仅对所购买的型号及配置的车型有效。使用 C-NCAP 评价结果的各方应对其真实性、完整性和准确性负责。

第二章 运行管理

1. 测评车型选取

1.1 选取原则

1.1.1 测评车型是指近两年内新上市的乘用车（即 M1 类车辆）和最大设计总质量 ≤ 3.5 吨的皮卡车（多用途货车），且车型总销量超过 2000 台（新能源汽车不受销量限制），由管理中心参考市场表现选取。

1.1.2 测评车型在近期内没有停产计划。

1.2 确定程序

1.2.1 管理中心基于 1.1 选取原则确定本批次候选车型，在选车过程中，若某车型存在召回事件并且召回工作尚未结束，则不纳入候选车型。

1.2.2 将候选车型通知车辆生产企业，由企业反馈该车型相关技术信息（见附件 1）。

1.2.3 管理中心收到企业反馈信息后，从中选定本批次测评车型及其较大销量配置。

1.2.4 管理中心发布测评车型通告后，如发生相关车型召回事件，则暂停测评，经管理中心与车辆制造商了解沟通后，再行处置。

2. 车辆的购买

在确定测评车型及其配置后，管理中心依据随机抽样的原则，在事先不告知生产企业的情况下，独立地从该车型经销商处购买指定配置的车辆。

车辆购买后，将在官方平台上发布车型通告。

3. 试验

3.1 试验实施通知

试验车辆及试验所需零部件购买后，由管理中心确定试验实施日期。在试验前的 10-15 个工作日，应向生产企业发送 C-NCAP 试验实施通知表（见附件 2），通知内容包括：试验车型、配置情况、试验内容、试验时间等。

3.2 试验准备

3.2.1 生产企业接到 C-NCAP 试验实施通知后，请在 5 个工作日内向管理中心提供试验车辆基本信息、参数表（见附件 3）和利用空中下载技术（Over-the-Air, OTA）进行软件升级的计划（若有，应提供在相应监管部门的 OTA 备案材料）。

3.2.2 对于有 OTA 升级计划的试验车辆，经管理中心对相关材料审核并确认软件升级不涉及安

全相关内容后，在首项试验正式实施前，由企业人员操作进行 OTA 升级，并由管理中心人员监督并拍摄记录升级过程；首项试验正式实施后，不再允许进行 OTA 升级。

3.2.3 所有 C-NCAP 试验的准备工作，均由试验部门组织专业人员统一实施，涵盖车辆/样件准备、设备安装与标定、设备标定与安放、参数测量与确认等环节。生产企业应按试验类型提供必要的技术资料与支持（如系统工作原理、接口定义、控制逻辑、样品及工装等），其技术人员可在规定时间内观摩准备过程并对关键参数予以确认，但不得对车辆、假人、设备仪器或样品进行任何操作。

3.3 试验实施

试验及数据处理由专业试验人员按照操作规程进行，生产企业的技术人员及希望观看试验的媒体、团体和机构可申请观看试验过程。

3.4 评价结果的审定

管理中心定期对 C-NCAP 试验结果进行审核汇总，确定发布信息。

4. 评价结果的发布

4.1 结果发布形式

以车辆最终获得的星级的形式发布，同时公布车辆所有试验的单项得分、各部分得分率及最终的综合得分率。新能源车辆还应公布电气安全评价结果。

4.1.1 车辆配置说明

试验车辆的品牌、型号、基本参数，结构特征、动力系统、安全配置（包括安全带及预张紧器配置情况、安全气囊及气帘配置情况，以及该车辆是否配备安全带提醒装置、ESC 系统、ADAS 系统、灯光系统等）。

4.1.2 结果公布的样式及补充说明

试验结果公布样式及内容见附件 5，必要时增加但不限于以下补充说明：

- a) 试验结果的星级评价仅对测试的型号及配置有效。
- b) 当按照星级与综合得分率不符时，应说明原因。

4.2 结果发布

发布办法：1) 通过 C-NCAP 指定网站（www.c-ncap.org.cn）、官方微信平台等；

2) 召开 C-NCAP 评价结果发布会。

允许其他媒体刊登自 www.c-ncap.org.cn 网站的评价结果，但需要经过注册、授权后方可使用。在发布信息时应注明信息来源。

5. 经费

中国汽车技术研究中心有限公司每年设立专项资金预算作为购买车辆及试验、管理的费用以保证 C-NCAP 的长期运行。

6. 试验过程外部人员和相关事务的管理

6.1 观看试验过程人员的管理

6.1.1 评价车型每项试验的具体试验时间将事先通知车辆生产企业，同时在 C-NCAP 指定网站上公布。

6.1.2 车辆生产企业在试验实施日三天前需将观看试验的人员名单提交管理中心。

6.1.3 车辆生产企业人员可在试验准备过程中规定的时间以及试验前半小时至试验后半小时观看试验过程。车辆生产企业人员进入试验室需佩戴企业观看证。

6.1.4 希望观看试验的媒体、团体和机构，需在试验实施日一周前将观看申请及人员名单提交管理中心，通过审核后方可进入试验室参观。参观过程中需佩戴观看证并遵守管理中心的相关规定。

6.2 生产企业人员与试验相关事务的管理

6.2.1 车辆生产企业人员可在各项试验前确认试验车辆的状态。如发现问题，应及时与试验部门负责人进行沟通，并最终达成一致意见。

6.2.2 车辆生产企业人员确认试验条件时，对于试验结果可能影响较大的内容，在和试验部门负责人互相确认的同时，应将其另行记录在试验部门制作的记录表中。

6.2.3 车辆生产企业人员在确认时，不得对试验车辆及试验用零部件进行任何操作。但当确认有特别需要并且得到试验部门负责人同意后，可由试验部门相关人员进行相关操作。

6.2.4 车辆生产企业人员确认的时间不超过六十分钟，若有适当的理由并获得试验部门负责人的许可后可以适当延长。此时，若有适当理由则可以对意见进行综述，获得试验部门的许可后可以对该试验条件进行变更。

6.2.5 生产企业人员在试验前和试验过程中需得到试验部门负责人的许可后方可对本次试验进行拍照和摄像。

7. 对评价结果的异议的申诉和处理

生产企业对评价结果有异议时，可在结果发布后的 10 天内以申诉单（见附件 4）的形式向管理中心提出。管理中心应于接到企业申诉单的一个月内给予答复。仍存在争议时，管理中心可应生产企业要求安排会议进行讨论。

由于试验实施过程中未按规程操作出现问题而导致评价结果有较大偏差时，可重新进行评价，并在结果公布时予以说明，重新评价的费用由管理中心承担。

8. 试验后车辆的处理

对于评价结果没有异议的车辆，管理中心将按照内部管理文件进行车辆的处理。

9. C-NCAP 评价结果及相关标志的使用

C-NCAP 发布的结果及相关标志允许有关各方无偿使用，但用于商业目的时，使用方须事先向管理中心说明标志使用的场所和形式。管理中心有权对其提出限制要求。

10. 技术交流

管理中心每年至少举行 1 次 C-NCAP 专题研讨和技术交流活动，也可与评价结果发布活动结合进行。生产企业和相关机构可与管理中心开展各种形式的交流与技术合作。

11. 交流及公共宣传活动

管理中心可视需要参加车展或组织巡展等公共宣传活动，并与各方开展多种形式的交流，以普及汽车安全知识，提高公众安全意识。

第三章 项目分值与星级评价

C-NCAP 按照乘员保护、VRU 保护和主动安全三个版块的综合得分率来进行星级评价。乘员保护、VRU 保护和主动安全三个版块按照试验项目分别计算得分，各项目分值如表 3-1 所示。

表 3-1 C-NCAP 各项目得分分值

版块及类别			项目名称	项目 分值	分值 类别	评价 形式	
乘员保护	正面保护		正面 100%重叠刚性壁障碰撞	24	评分项	实际测试	
			正面 50%重叠移动渐进变形壁障碰撞	24			
			正面碰撞乘员多样性保护	9		报告审核	
			大角度坐姿正面碰撞保护	5			
			正面主被动离位乘员保护虚拟测评	2			实际测试
	侧面保护		可变形移动壁障侧面碰撞	20	评分项	实际测试	
			侧面柱碰撞	20			
			侧面碰撞乘员多样性保护	10			
	追尾保护		驾驶员座椅鞭打	5	评分项	实际测试和报告审核	
			第二排座椅鞭打	2			
	事故后救援		事故紧急呼叫（E-CALL）	3	评分项	报告审核	
			多重碰撞制动（MCB）	2			
			车辆浸水性能	2	扣分项	实际测试	
			救援单	-1			
	新能源危险工况		侧面柱碰工况试验（薄弱点）	2	评分项	报告审核	
			电动汽车刮底试验（薄弱点）	2			
	约束系统性能		主动预紧式安全带测试	2	加分项	报告审核或实际测试	
			侧面保压气帘	4	评分项		
			儿童保护静态评价	2			
	乘员安全监测与提醒		儿童遗忘提醒（CPD）	2	加分项	实际测试	
			乘员姿态监测	1			
			安全带使用状态提醒（误用提醒）	1			
			安全带使用状态提醒（未系提醒）	-2.5	扣分项		
VRU 保护	行人保护		头型试验	15	评分项	实际测试	
			腿型试验	5			
	碰撞避免		车对行人冲突	12			
			车对二轮车冲突	17			
			车对三轮车冲突	3			
主动安全	碰撞避免	纵向		车对车冲突	13	评分项	实际测试
				加速踏板防误踩（AMAP）	2		
				后方穿行制动（RCTB）	1		
		横向		车道保持辅助（LKA）	1		报告审核
				紧急车道保持（ELK）	2		
				盲区监测（BSD）	2		
				车门开启预警（DOW）	1		

版块及类别		项目名称	项目 分值	分值 类别	评价 形式
	驾驶风险提醒	智能限速系统（ISLS）	1		实际测试
		驾驶员监控（DMS）	4		
	局部危险提示	危险报警车辆提示（HVA）	1	加分项	报告审核
		事故车辆提示（AVA）	1		
		交通信号灯提示（TLA）	1		
	整车灯光性能	远光灯性能	10	评分项	实际测试
		近光灯性能			报告审核
		自适应灯光功能			

注：

1.2027 版 C-NCAP 针对皮卡将在 2021 版规则基础上，更换“可变形移动壁障侧面碰撞试验”和“正面 50%重叠移动渐进变形壁障碰撞试验”的碰撞壁障，试验方法和评价方法分别参考附录 G 和附录 B，其他试验项目沿用 2021 版规程皮卡车型评价方法。

2.单排座车型不计后排分数且不进行儿童保护静态评价和儿童遗忘提醒评价。

3.物理操控装置要求总体为扣分项，若不满足相关要求，则在综合得分率上进行扣分处理。

4.表格中加分项分值不计算在该版块总分中，各版块得分率最高为 100%。

5.乘员保护版块，燃油车无需开展新能源危险工况评价，项目分值不计入乘员保护版块总分中。

6.主动安全版块，碰撞避免和驾驶风险提醒模块的报告审核项目最多为 9 分。

3.1 乘员保护版块得分率计算公式

乘员保护版块得分率 = 乘员保护项目得分 / 乘员保护项目满分

注：

1.在计算乘员保护项目得分时，正面 100%重叠刚性壁障碰撞、正面 50%重叠移动渐进变形壁障碰撞、可变形移动壁障侧面碰撞、侧面柱碰撞四项实车碰撞试验得分应乘以系数 1.5 后再与其他项目求和，得到的乘员保护项目得分，用于计算乘员保护版块得分率。

2.新能源车乘员保护满分为 179 分，若满足大角度坐姿正面碰撞保护测试范围要求，则满分为 184 分。燃油车乘员保护满分为 175 分，若满足大角度坐姿正面碰撞保护测试范围要求，则满分为 180 分。

3.2 VRU 版块得分率计算公式

VRU 保护版块得分率 = （头型试验得分+腿型试验得分）/20*60% + （车对行人冲突场景试验得分+车对二轮车冲突场景试验得分+车对三轮车冲突场景试验得分）/32*40%。

3.3 主动安全版块得分率计算公式

主动安全版块得分率 = (碰撞避免得分+驾驶风险提醒得分) / 26 * 71.4% + 整车灯光性能得分 / 10 * 28.6% + 局部危险提示得分 / 3 * 4.76%

3.4 综合得分率计算公式

综合得分率 = 乘员保护版块得分率 × 54% + VRU 保护版块得分率 × 25% + 主动安全版块得分率 × 21%

最终星级除了要满足综合得分率要求外，还需同时满足乘员保护、VRU 保护和主动安全三个版块分别设定的最低得分率要求（见表 3-2）。如有不满足项，则按其得分率达到的最低星级进行最终星级评定。

表 3-2 C-NCAP 星级评定方案

星级	综合得分率	乘员保护 最低得分率	VRU 保护 最低得分率	VRU 保护 (行人保护) 最低得分率	主动安全 最低得分率
5+ (★★★★★☆☆)	≥92%	≥95%	≥75%	≥65%	≥90%
5 (★★★★★)	≥83%且<92%	≥85%	≥70%	≥62%	≥80%
4 (★★★★)	≥74%且<83%	≥75%	≥65%	/	≥70%
3 (★★★)	≥65%且<74%	≥65%	/	/	/
2 (★★)	≥45%且<65%	≥60%	/	/	/
1 (★)	<45%	/	/	/	/

此外，如果在实车碰撞试验中任意一项试验结束后的 5min 内，如车辆出现着火现象（观测到明火），该车将被降一个星级。

对于 4 星及以上星级车辆，应装备 ESC 系统。

对于 5 星及以上星级车辆，在电安全防触电保护选项条款中，至少有两项条款应符合，其中应包含电压或电能条款。

对于符合电气安全要求的新能源车辆，除评定星级结果之外，还将采用电气安全标识进行标示；对不符合电气安全要求的新能源车辆，不进行星级的评定，仅公布各部分单项评分结果及电安全不符合项目。

附件 1

C-NCAP 评价车型信息反馈表

车辆生产企业					
最大销量配置车辆型号（公告型号）		配置名称	配置销量	是否装配 AEB 是 ☐ 否 ☐	最大销量配置 ☐
最大销量配置销售型号（市场型号）				是 ☐ 否 ☐	☐
产品商标				是 ☐ 否 ☐	☐
最新改型上市时间		总计销量		是 ☐ 否 ☐	☐
		销量统计时间	年 月 日 年 月 日		
车辆基本参数及配置	外形尺寸	长×宽×高（mm）			
	质量	整车最大总质量（kg）			
		整车整备质量（kg）			
	车身类型				
	离地间隙（mm）	空载≥（mm）		满载≥（mm）	
	发动机	发动机型号			
		发动机生产企业			
		排量/功率（ML/kW）			
		缸数			
		供油方式			
		燃料种类/排放标准			
		工信部油耗（L/100km）		市区工况：	
				市郊工况：	
	变速箱	自动或手动			
		挡位数及速比			
	驱动方式	前轮/后轮/四轮驱动			
	约束系统	安全带（安装位置、数量）			
		确认第二排是否安装安全带		☐ 有 ☐ 否	
		ISOFIX 的数量及位置			
		安全带提醒装置位置、数量		前排：	
				第二排：	
		正面气囊（安装位置、数量）			
		侧气囊（气帘）（位置、数量）			
	驾驶员座椅	座椅型号			
		生产企业			
		有无主动式头枕		☐ 有 ☐ 无	
其它	行人保护头型预测结果颜色分布				

	是否申请增加行人保护试验方案 (必填项)			
	配置主动弹起式发动机罩或行人保护气囊		是 ☐ 否 ☐ (另附系统工作原理、正常工作证明等说明验证材料)	
	ESC 系统		☐ 有 ☐ 无	
	C-V2X 通信系统		☐ 有 ☐ 无	
	AEB 系统功能		☐ 有 ☐ 无	
	座椅数 (安装点数量)			
行人保护试验零部件购买周期	☐ 无法按要求购买	☐ 1 个月之内	☐ 1-2 个月	☐ 3 个月
历次改型换代信息	款车型名称:	上市时间: 停产时间:	改型: 车身 ☐ 结构 ☐ 安全配置 ☐ 其它 ()	是否全新换代: 是 ☐ 否 ☐
	款车型名称:	上市时间: 停产时间:	改型: 车身 ☐ 结构 ☐ 安全配置 ☐ 其它 ()	是否全新换代: 是 ☐ 否 ☐
	款车型名称:	上市时间: 停产时间:	改型: 车身 ☐ 结构 ☐ 安全配置 ☐ 其它 ()	是否全新换代: 是 ☐ 否 ☐
	(可另附页)			
改型换代计划	款车型名称:	上市时间: 停产时间:	改型: 车身 ☐ 结构 ☐ 安全配置 ☐ 其它 ()	是否全新换代: 是 ☐ 否 ☐
	款车型名称:	上市时间: 停产时间:	改型: 车身 ☐ 结构 ☐ 安全配置 ☐ 其它 ()	是否全新换代: 是 ☐ 否 ☐
	(可另附页)			
专卖店信息	请提供京津地区及其他地区大型专卖店信息: (可另附页) 如该车型专卖店没有现车, 是否允许生产线上抽车? 允许 ☐ 不允许 ☐			
主推车型情况	该车型是否为企业主推车型? 是 ☐ 不是 ☐			
企业联系方式	联系人		电话/手机	
	邮政编码		传 真	
	通讯地址			
其它需要补充内容				
负责人签名 或企业公章				
注: 所填信息为该车型最大销量配置情况, 并附相关证明材料; 如企业有意评价本公司其它车型, 且有一定销量, 也可按上述内容提供车型信息, 列入候选车型。				

附件 2

C-NCAP 试验实施通知表

车辆生产企业					
车辆型号					
配置情况及车辆 VIN					
	ADAS 系统试验	年 月 日 ~ 月 日			
	前照灯整车性能试验	年 月 日 ~ 月 日			
	行人保护试验	年 月 日 ~ 月 日			
	正面全宽碰撞试验	年 月 日			
	侧面碰撞试验	年 月 日			
	MPDB 试验	年 月 日			
	侧柱碰撞试验	年 月 日			
	鞭打试验	年 月 日			
	Farside 滑台试验	年 月 日			
	VTC 正面滑台试验	年 月 日			
	正碰滑台试验	年 月 日			
	正面碰撞乘员多样性保护虚拟测评试验	年 月 日			
	侧面碰撞乘员多样性保护虚拟测评试验	年 月 日			
Farside 虚拟测评试验	年 月 日				
注意事项					
联系人		联系电话		传真	
单位公章	年 月 日				

附件 3-1

C-NCAP 试验车辆基本参数表一（碰撞试验部分）

填表日期： 年 月 日

车辆商标、名称、型号				车辆类型	
制造厂					
车辆识别代号（VIN）					
发动机号					
车辆生产日期					
整车整备质量及轴荷（kg）					
整车最大总质量及轴荷（kg）					
发动机型号及制造厂					
发动机布置方式		前置（横、纵）、中置、后置	发动机排量（ml）		
纵梁前端底部高度（整备质量）					
车辆半载时轮胎气压（kPa）					
轮胎型号及轮胎制造厂					
车辆长×宽×高（mm）		离地间隙（mm）			
变速器型号		变速器布置方式			
燃油箱额定容量		燃油种类			
蓄电池额定电压（V）		车门数量			
整车座位数（额定乘员数量）		前排座位数			
转向管柱型号及型式		型号： 可调节（是/否） 可压溃（是/否）			
安全带及固定点		型号及制造厂	预张紧器及设计点爆时间（ms）	限力器及限力水平（kN）	上固定点设计位置
安全带位置	驾驶员		有（正碰 ms/侧碰 ms）/无	有（kN）/无	50th 位置
	前排乘员		有（正碰 ms/侧碰 ms）/无	有（kN）/无	50th 位置 5th 位置
	左后乘员		有（正碰 ms/侧碰 ms）/无	有（kN）/无	5th 位置
	右后乘员		有（正碰 ms/侧碰 ms）/无	有（kN）/无	5th 位置 Q10 位置

主动预紧式安全带	是否为主动预紧式安全带：是 ☐ 否 ☐		
	是否提供主动预紧式安全带试验报告： 是 ☐ （需要提供试验视频、照片、曲线以及报告） 否 ☐		
	AEB 和 ASB 系统触发 时间差 Δt (ms)		主动预紧肩带力值 (N)
	(1) 主动预紧式安全带固定点相对座椅某一固定位置坐标 (2) 座椅固定位置示意图		
安全带提醒装置	是否装备	装备位置	视觉或听觉
	是 ☐ 否 ☐	前排：驾驶员 ☐	视觉 ☐ 听觉 ☐
		乘员 ☐	视觉 ☐ 听觉 ☐ 监测系统：是 ☐ 否 ☐
		第二排位置： ☐	视觉 ☐ 听觉 ☐ 监测系统：是 ☐ 否 ☐
正面气囊	型号及制造厂		设计点火时间
驾驶员			
前排乘员			
其他位置			
膝部气囊	型号及制造厂		设计点火时间
驾驶员			
前排乘员			
侧面气囊	型号及制造厂		设计点火时间
前排			
第二排			
其他位置			
侧面气帘	☐ 前后一体式 ☐ 前后分体式 ☐ 头胸一体式		
	型号及制造厂		设计点火时间
前排			
第二排			
其他位置			

远端乘员保护气囊		型号及制造厂		设计点火时间		
驾驶员						
前排乘员						
保压气帘	具备保压性能： 是 ☐ 否 ☐					
	触发条件	是否提供翻滚触发试验结果及报告： 是 ☐ （需要提供试验视频、照片、曲线以及报告） 否 ☐				
	性能要求	性能验证试验：静态点爆测压试验 ☐ FMVSS226 测试 ☐				
正面 100%/MPDB 碰撞试验中侧面气帘是否展开		是 ☐ （需要提供主副驾气囊零部件静态点爆视频） 否 ☐				
座椅位置		座椅前后行程	座椅上下行程	R 点坐标	电动/手动	坐标原点位置
驾驶员座椅						
前排乘员座椅						
第二排左侧座椅						
第二排右侧座椅						
正面 100%/MPDB 碰撞时座椅参数		试验位置时座椅 H 点坐标	前后调节的设计位置	上下调节的设计位置	靠背角调节设计的位置	坐垫倾角调节设计的位置
前排座椅	驾驶员		参见规程			
	乘员（正碰 50th）		参见规程			
	乘员（MPDB 5th）					
第二排左侧座椅			参见规程			
第二排右侧座椅			参见规程			
侧面碰撞/侧面柱碰撞（驾驶员位置）试验座椅参数		试验位置时座椅 H 点坐标	上下调节的设计位置	靠背角调节设计的位置		坐垫倾角调节设计的位置
前排座椅	驾驶员		World SID 假人参见规程；ES-2 假人设计位置为：			
	乘员		World SID 假人参见规程；ES-2 假人设计位置为：			
第二排左侧座椅						

第二排右侧座椅							
提供 8 个特征点在车身设计坐标系中的坐标值，应保证这 8 个点试验后不会变形。							
1	2	3	4	5	6	7	8
车门是否有自动锁止功能		是 ☐ 否 ☐					
如有自动锁止功能，碰撞试验后是否能自动解除		是 ☐ 否 ☐					
车辆是否配置零重力座椅		是 ☐ （标注零重力座椅配置位置） 否 ☐					
E-CALL 系统		型号、制造厂					
		触发模式		手动触发 ☐ 自动触发 ☐ 手动和自动触发 ☐			
		应答方					
		蜂窝天线型号及生产企业					
		定位天线型号及生产企业					
CPD 系统		类别		间接感应 ☐ 直接感应 ☐			
		延迟警告功能		具备 ☐ 不具备 ☐			
		临时停用功能		具备 ☐ 不具备 ☐			
		长期停用功能		具备 ☐ 不具备 ☐			
		与儿童座椅通讯		不需要 ☐ 需要 ☐ ，CRS 品牌型号：_____			
儿童约束系统适用座位		ISOFIX 适用座位数量				ISOFIX 位置	
		i-Size 适用座位数量				i-Size 位置	
碰撞试验中使用的 CRS		100%正面碰撞	☐ 内置式 CRS ☐ 车辆手册推荐型号： ☐ 从动态清单中选择： 其他说明：（如 CRS 安装方向）_____				
		MPDB	☐ 内置式 CRS ☐ 车辆手册推荐型号： ☐ 从动态清单中选择： 其他说明：_____				
正面 100%碰撞试验中膝部是否会接触到前方仪表板		是 ☐ 否 ☐ （将粘贴花泥进行试验）					
试验前是否提供 Knee Mapping 滑台试验结果及报告		是 ☐ （需要提供试验视频、照片、曲线以及报告） 否 ☐					
车辆是否具备 OTA 功能		是 ☐ 否 ☐					

试验前是否提交车辆救援单	是 ☐ （需要 PDF 电子版）否 ☐					
车辆电安全检测	(1) 高压系统及其组件的布局图或照片，并标注可充电式储能系统（REESS）的布局位置。 (2) REESS 固定方法有关的说明图及书面记录材料。 (3) REESS 的电池类型、电池容量、电解液组成及其总量等有关资料说明。					
新能源汽车危险工况	试验前是否提供侧面柱碰工况薄弱点试验的试验结果及报告	是 ☐ （需要提供试验视频、照片以及报告）否 ☐				
	试验前是否提供电动汽车刮底薄弱点试验的试验结果及报告	是 ☐ （需要提供试验视频、照片以及报告）否 ☐				
侧面柱碰工况薄弱点试验的仿真报告模板						
撞击位置	门槛最大变形量（Y 向）/mm	电池包边框最大变形量（Y 向）/mm	液冷板的最大应变变量	电芯（XYZ）三个方向上最大变形量/mm	仿真动图	仿真能量收敛信息
1				X: Y: Z:		
2						
3						
...						
企业推荐的薄弱位置						
侧面柱碰工况薄弱点试验的实车结构模板						
序号		项目		图片或模型体现内容		
1		地板形貌		地板横梁、座椅前后横梁，中央通道等、门槛梁加强区域等位置信息		
2		电池包壳体结构形貌		加强梁的位置		
3		电池包内部布置情况		模组（或电芯）、线束的布置信息		

4	电池包内部液冷板布置情况	液冷板形状以及布置状态
---	--------------	-------------

C-NCAP 2021版

C-NCAP 试验车辆基本参数表二（鞭打部分）

填表日期： 年 月 日

座椅 型号 及生 产厂	驾驶员座椅					
	第二排座椅					
	第三排座椅					
座椅 设计 参数			驾驶员座椅	第二排座椅	第三排座椅	
	设计 H 点坐标					
	滑轨行程					
	滑轨倾角					
	靠背的设计躯干角					
	座椅中面 Y 坐标					
	足跟点 Z 坐标					
	头枕型式和点火时刻		☐ 非主动式 ☐ 主动式（反作用） ☐ 主动式（触发型） 时刻：_____	☐ 非主动式 ☐ 主动式（反作用） ☐ 主动式（触发型） 时刻：_____	_____	
试验 位置 参数			驾驶员座椅	第二排座椅	第三排座椅	
	H 点坐标					
	头枕高度					
	头枕前后位置					
驾驶员座 椅安 装参 数			左前	右前	左后	右后
	座椅固 定螺栓 孔坐标	X				
		Y				
		Z				
	孔轴线 与坐标 平面夹 角	XY 平面				
		XZ 平面				
		YZ 平面				
	螺栓规格（螺纹、螺距等）					
螺栓紧固扭矩						
驾驶员座 椅安 全带 固定 点参 数			上固定点	下固定点	锁扣安装点	卷收器
	安全带固 定点螺栓 孔坐标	X				
		Y				
		Z				
	D 环绕 X 轴的安装角度					
	D 环设计高度坐标					
	D 环中间高度坐标					
	主动安全带点爆时间（如有）					

第二排座椅相关参数	说明某刚性点位置和坐标值（建立整车坐标系用）	位置描述（可附图、可提供多点）： 坐标 X=_____ Y=_____ Z=_____
	左右座椅是否对称	
	安全带固定点位（图片说明）	
	头部空间校核参数 H(mm)	

C-NCAP 2021版

C-NCAP 试验车辆基本参数表三（Farside 滑台部分）

填表日期： 年 月 日

约束系统型号及生产厂	主驾安全带						
	主驾远端气囊						
主驾座椅	滑轨行程	mm					
	Worldsid	靠背角度					
		安全带高调位置					
		设计 HPM 点坐标	X	Y	Z		
		座椅中面 Y 坐标					
	SID IIs	前后位置					
		高低位置					
		靠背角度					
		坐垫位置					
		腰托位置					
		头枕位置（高低/角度）					
		安全带高调位置					
		设计 HPM 点坐标	X	Y	Z		
	副驾座椅	座椅中面 Y 坐标					
		泡棉是否需要切割以漏出骨架					
坐标系还原信息		主驾	副驾				
	左前固定螺栓孔坐标	X	Y	Z	X	Y	Z
	右前固定螺栓孔坐标	X	Y	Z	X	Y	Z
	左后固定螺栓孔坐标	X	Y	Z	X	Y	Z
	右后固定螺栓孔坐标	X	Y	Z	X	Y	Z
	门锁锁鼻上固定螺栓孔坐标	X	Y	Z	X	Y	Z
	门锁锁鼻下固定螺栓孔坐标	X	Y	Z	X	Y	Z
	其他侧面可验证坐标系的圆心	X	Y	Z	X	Y	Z
点爆信息	卷收器						
	远端气囊						
	下预紧 PLP（若有）						
	侧气帘（若有）						

C-NCAP 试验车辆基本参数表四（VTC 正面滑台部分）

填表日期： 年 月 日

约束系统型号及生产厂	主驾	安全带	
		气囊	
	副驾	安全带	
		气囊	
席位	----	主驾	副驾
Hybrid III 5 th 女性假人	滑轨行程		
	座椅前后		
	座垫倾角		
	座椅高度		
	座椅靠背		
	座椅腰部支撑		
	座椅腿部支撑		
	头枕高度		
	头枕倾斜角度		
	座椅扶手		
	座椅安全带固定点		
	转向盘		
	设计 HPM 点坐标	X Y Z	X Y Z
	Hybrid III 50 th 男性假人	滑轨行程	
座椅前后			
座垫倾角			
座椅高度			
座椅靠背			
座椅腰部支撑			
座椅腿部支撑			
头枕高度			
头枕倾斜角度			
座椅扶手			
座椅安全带固定点			
转向盘			
设计 HPM 点坐标		X Y Z	X Y Z
THOR 50 th 男性假人		滑轨行程	----
	座椅前后	----	

	座垫倾角	----	
	座椅高度	----	
	座椅靠背	----	
	座椅腰部支撑	----	
	座椅腿部支撑	----	
	头枕高度	----	
	头枕倾斜角度	----	
	座椅扶手	----	
	座椅安全带固定点	----	
	转向盘	----	
	设计 HPM 点坐标	----	X Y Z
Hybrid III 95 th 男性假人	滑轨行程		
	座椅前后		
	座垫倾角		
	座椅高度		
	座椅靠背		
	座椅腰部支撑		
	座椅腿部支撑		
	头枕高度		
	头枕倾斜角度		
	座椅扶手		
	座椅安全带固定点		
	转向盘		
	设计 HPM 点坐标	X Y Z	X Y Z
坐标系 还原信息	左前固定螺栓孔坐标	X Y Z	X Y Z
	右前固定螺栓孔坐标	X Y Z	X Y Z
	左后固定螺栓孔坐标	X Y Z	X Y Z
	右后固定螺栓孔坐标	X Y Z	X Y Z
	门锁锁鼻上固定螺栓孔坐标	X Y Z	X Y Z
	门锁锁鼻下固定螺栓孔坐标	X Y Z	X Y Z
	其他侧面可验证坐标系的圆心	X Y Z	X Y Z
点爆 信息	卷收器		
	气囊		
	下预紧 PLP（若有）		
曲线	35 km/h	若非标准波形，另附文件，要求 0-150ms，时间间隔 0.1ms	

附件 3-2

C-NCAP 试验车辆基本信息表五（行人保护试验部分）

填表日期： 年 月 日

一、行人保护试验基本参数表

项目	样品情况
车辆名称、型号、商标	
车辆类型	
车辆生产厂	
配置主动弹起式发动机罩或行人保护气囊	☐ 是 ☐ 否（另附系统工作原理、正常工作证明等说明验证材料）
前风窗玻璃型号及生产厂全称	
整车整备质量（kg）	
前后轴荷（kg）	
轮胎胎压（kpa）	
油箱额定容积（L）	
正常行驶状态车身设计高度（如：轮眉高度）	
悬架参数（是否主动悬架）	
车辆正常行驶状态悬架高度	
制动姿态倾角	☐ 采用统计推荐前倾角 ☐ 指定_____° 为预测值
车辆坐标（发动机罩下面可探测参考点坐标至少 3 个）	X: Y: Z: X: Y: Z: X: Y: Z: （可添加附件）
头型试验区域网格点车辆坐标	（添加附件 X: Y: Z: ）
头型预测结果颜色分布图	头型预测结果颜色分布图（添加附件） 注：当预测结果有蓝色网格点、非默认红色 A 柱网格点时，应提供对应说明。
申请增加行人保护试验方案	（另附说明材料）

二、行人保护试验样品清单

行人保护试验样品清单			
序号	零部件名称	数量（件/套）	备注
1	整车	1	
2	发动机罩	12	带标准安装件
3	发动机罩铰链（左）	3	带标准安装件
4	发动机罩铰链（右）	3	带标准安装件
5	发动机罩罩盖锁	2	带标准安装件
6	发动机罩隔音、缓冲件	3	带标准安装件（10套）
7	雨刮器总成	3	带标准安装件
8	雨刮槽盖板总成	3	带标准安装件
9	保险杠总成	5	保险杠蒙皮、泡沫、标准安装件等
10	翼子板（左）	2	带标准安装件
11	翼子板（右）	2	带标准安装件
12	前格栅总成	4	带标准安装件
13	前大灯总成（左）	2	带标准安装件
14	前大灯总成（右）	2	带标准安装件
15	前车窗玻璃	4	
16	主动抬升机罩系统配件	12	执行机构、铰链等，带标准安装件
17	车辆前部结构拆装说明	1	
注：企业申请增加试验或头型试验区域有蓝色网格点时应额外增加相关试验样品。			

三、主动抬升发动机罩系统试验相关信息

1.试验准备内容

序号	项目	系统功能详细				提交资料	备注
1	接触式触发主动机罩系统的验证方案	试验	冲击器	撞击位置	速度	物理试验结果数据，应包含 ①高速摄像； ②触发时间； ③展开开始等	试验部门执行试验3
		1	PDI2 或 HTD	①传感器布置位置±50mm（如加速度传感器）。如果感应系统是带状接触开关和加速度传感器相结合的方式，撞击加速度传感器位置。 ②车辆中央位置：无局部传感器的感应系统（如接触开关）。	LT		
		2	PDI2 或 HTD	行人探测区域边缘位置。	LT		
		3	PDI2 或 HTD	由 C-NCAP 官方试验室选定 选点原则：产生信号加速度较小位置，例如距离传感器最远位置、前端结构上下支撑突出且不易感知到信号位置等。	LT		
2	感应调节式主动机罩系统的验证方案	4	aPLI、FLEX-PLI 或 TRL 下腿型	传感器布置位置（如加速度传感器）或易对冲击器产生较大加速度的位置（无局部传感器的感应系统）。	40 km/h		
		5	PDI2 和 FlexPLI*	由 C-NCAP 官方试验室选定 1 个位置	LT		
		6	aPLI 或 FlexPLI	传感器布置位置	40 km/h		
		7	PDI2	传感器布置位置	LT		
3	高速验证方案	8	PDI2	车辆中央位置或距离传感器最远位置	LT		
		9	PDI2 或 HTD	传感器布置位置或车辆中央位置	50 km/h		
4	主动机罩系统展开时间	系统感应时间、弹开时间、总响应时间				仿真/试验结果	----
		40 km/h 时， HIT vs WAD 关系图				仿真结果	
5	低门槛速度时车辆对行人的碰撞保护	40 km/h 时， 头型试验区域预测结果@系统启动				仿真结果	----
		低门槛速度时， 头型试验区域预测结果@系统未启动				仿真结果	
6	发动机罩刚度要求	系统启动状态与未启动状态下发动机罩变形量				仿真结果	----

注：1、主动机罩系统车辆应提供系统情况说明，车辆信息、主动式机罩系统及各部件工作原理工作状态概述、保险杠试验区域描述等；

2、主动机罩系统车辆企业提交的数值计算证明材料，应体现仿真环境、模型信息，输出结果应符合试验程序规定。

2.主动机罩系统 WAD vs HIT 关系

40 km/h，系 统响应时间	感应时间 ST (ms)	系统弹开时间 DT (ms)	总响应时间 TRT (ms)															
WAD vs HIT	HIT vs WAD <table><caption>Data points from HIT vs WAD plot</caption><tr><th>Wrap Around Distance (mm)</th><th>Head Impact Time (ms)</th><th>Label</th></tr><tr><td>1000</td><td>60</td><td>6YO</td></tr><tr><td>1450</td><td>85</td><td>5th F</td></tr><tr><td>1800</td><td>115</td><td>50th M</td></tr><tr><td>2050</td><td>130</td><td>95th M</td></tr></table>			Wrap Around Distance (mm)	Head Impact Time (ms)	Label	1000	60	6YO	1450	85	5th F	1800	115	50th M	2050	130	95th M
Wrap Around Distance (mm)	Head Impact Time (ms)	Label																
1000	60	6YO																
1450	85	5th F																
1800	115	50th M																
2050	130	95th M																
判定	可满足 $TRT \leq HIT$ 的区域： ☐ 全部区域； ☐ WAD:_____mm～_____mm																	

附件 3-3

C-NCAP 试验车辆基本信息表六（ADAS 系统&V2X 试验部分）

填表日期： 年 月 日

一、ADAS 试验基本参数表

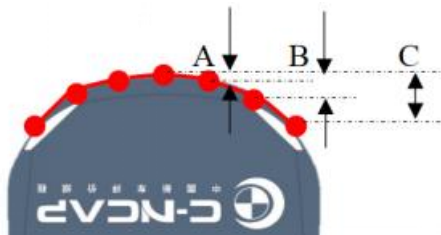
参数	样品情况
车辆型号	
车辆类型	
车辆名称	
车辆品牌	
样车 VIN 号	
样车生产日期	
样车生产企业	
整备质量（前轴荷/后轴荷）（kg）	
最大总质量（前轴荷/后轴荷）（kg）	
外观尺寸 长×宽×高（mm）	
油箱容积（L）	
轮胎型号及品牌	
前/后轮胎气压（kPa）	
轴距（mm）	
前悬及后悬（mm）	
激光雷达数量、型号及生产企业	
前视摄像头数量、型号及生产企业	
侧视摄像头数量、型号及生产企业	
后视摄像头数量、型号及生产企业	
环视摄像头数量、型号及生产企业	
车内摄像头数量、型号及生产企业	
前向毫米波雷达数量、型号及生产企业	
角毫米波雷达数量、型号及生产企业	
超声波雷达数量、型号及生产企业	
红外摄像头数量、型号及生产企业	

续上表

参数	样品情况
主动安全系统传感器实现方案	☐摄像头 总数量： 前视，数量： 位置区域： 侧视，数量： 位置区域： 后视，数量： 位置区域： 环视，数量： 位置区域： ☐激光雷达 数量： 位置区域： ☐毫米波雷达 数量： 位置区域： ☐超声波雷达 数量： 位置区域： 注：传感器位置区域如下图，请按照数字填写传感器位置区域。  注：传感器安装位置与上图不符时，可用文字描述具体位置
域控制器型号及生产企业、软件版本号	控制器型号： 生产企业： 软件版本号：
自动紧急制动系统： 控制器型号、生产企业、系统软件版本号、系统运行速度范围	控制器型号： 生产企业： 软件版本号： 系统运行速度范围：
自动紧急转向系统： 控制器型号、生产企业、系统软件版本号、系统运行速度范围	控制器型号： 生产企业： 软件版本号： 系统运行速度范围：
车道保持辅助系统： 控制器型号、其生产企业、系统软件版本号、系统运行速度范围	控制器型号： 生产企业： 软件版本号： 系统运行速度范围：
紧急车道保持辅助系统： 控制器型号、其生产企业、系统软件版本号、系统运行速度范围	控制器型号： 生产企业： 软件版本号： 系统运行速度范围：

续上表

参数	样品情况
智能限速系统： 控制器型号、其生产企业、系统软件版本号、 系统运行速度范围	控制器型号： 生产企业： 软件版本号： 系统运行速度范围：
盲区监测系统： 控制器型号、其生产企业、系统软件版本号、 系统运行速度范围	控制器型号： 生产企业： 软件版本号： 系统运行速度范围：
车门开启预警系统： 控制器型号、其生产企业、系统软件版本号、 系统运行速度范围	控制器型号： 生产企业： 软件版本号： 系统运行速度范围：
后方穿行制动系统： 控制器型号、其生产企业、系统软件版本号、 系统运行速度范围	控制器型号： 生产企业： 软件版本号： 系统运行速度范围：
加速踏板防误踩系统： 控制器型号、其生产企业、系统软件版本号、 系统运行速度范围	控制器型号： 生产企业： 软件版本号： 系统运行速度范围：
驾驶员监控系统： 控制器型号、其生产企业、系统软件版本号、 系统运行速度范围	控制器型号： 生产企业： 软件版本号： 系统运行速度范围： 报警抑制期（如有）时间： 系统报警策略描述： 系统干预策略描述：
基于 V2X 的车载信息交互系统： 其生产企业、消息集版本、系统软件版本号、 安全证书根 CA 机构、安全证书信任根列 表、偏转插件、系统运行速度范围	生产企业： 消息集版本： 软件版本号： 安全证书根 CA 机构： 安全证书信任列表管理机构 是否有偏转插件：□是；□否； 系统运行速度范围：
A、B、C 值（mm）	



注：车宽左右各除去 D=50mm 宽度后，车头轮廓 6 等分划分，测量车头中点与各等分点纵向距离

值 A、B 和 C，填入表中。

二、预估结果

- 1.车辆启动，AEB 系统默认“ON”：☐ 是 ☐ 否
 - 2.AEB 系统是否可以通过单一按键的一次操作关闭：☐ 是 ☐ 否
 - 3.FCW 报警信号种类：☐ 声学、☐ 光学、☐ 触觉，其中声学报警信号的频率_____Hz；
 - 4.AEB 系统有无主动式安全带预紧功能：☐有 ☐无；
 - 5.车辆有无主动式机罩：☐ 有 ☐ 无；
 - 6.车辆是否有车道居中功能：☐ 是 ☐ 否；
 - 7.车辆是否装备 ESC 系统：☐ 是 ☐ 否；
 - 8.DFM 和 DAM 系统是否能独立工作：☐是 ☐ 否；DFM 和 DAM 系统是否可以独立开启不受其他驾驶辅助系统影响：☐是 ☐ 否；
 - 9.车辆是否装备 V2X 车载信息交互系统：☐ 是 ☐ 否。基于 C-V2X 技术可实现的功能应用：
☐ C2C SCPso, ☐ CCRh, ☐ CCFhos, ☐ HVA, ☐ AVA, ☐ TLA, ☐ 其他_____
- 注：若车辆具有基于 C-V2X 实现的功能，要求必须具备安全身份认证机制。
- 10.车对车冲突测试预估结果

a)基础场景

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	预估碰撞速度 (km/h)	速度点权重
CCRc	AEB	60		1
		80		1.5

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	报警 TTC (s)	是否发生碰撞	速度点权重
CCRh	AES/FCW/AEB	80			1.5
		120			2

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	预估碰撞速度 (km/h)	速度点权重
CCRb	AEB	60		1
		80		1.5

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	预估碰撞速度 (km/h)	速度点权重
C2C SCPf	AEB	静止起步	是否发生碰撞:口是:口否	1
		40		1
		60		1

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	是否发生碰撞	速度点权重
CCFT	AEB	静止起步		1
		20		1
		30		1

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	GVT 减速度 (m/s ²)	预估碰撞速度 (km/h)	速度点权重
CCRbc	AEB	40	-2		1
		40	-6		1.5

b)拓展场景

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	预估碰撞速度 (km/h)	速度点权重
CCRs _r	AEB	40		1
		60		1

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	预估碰撞速度 (km/h)	速度点权重
CCRs _f	AEB	40		1
		60		1

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	报警 TTC (s)	是否发生碰撞	速度点权重
CCFhos	AES/FCW	60			1
		80			1

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	预估碰撞速度 (km/h)	速度点权重
C2C SCP _n	AEB	50		1
		60		1

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	预估碰撞速度 (km/h)	速度点权重
C2C SCP _{mo}	AEB	50		1
		60		1

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	是否发生碰撞	速度点权重
CCFT _f	AEB	20		1
		30		1

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	是否发生碰撞	速度点权重
C2C LCP _f	AEB	20		1
		30		1

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	是否发生碰撞	速度点权重
C2C LCP _n	AEB	20		1
		30		1

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	是否发生碰撞	速度点权重
C2C RCP _f	AEB	10		1
		20		1

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	报警 TTC (s)	是否发生碰撞	速度点权重
C2C SCP _{so}	AEB/FCW	50			1
		60			1

11.车对行人冲突测试预估结果

a)基础场景

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	预估碰撞速度(km/h)	速度点权重
CPLA	AEB 夜晚	20		1
		40		1
		60		1
		80		1

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	预估碰撞速度(km/h)	速度点权重
CPFA	AEB 夜晚	20		1
		40		2
		60		2

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	预估碰撞速度(km/h)	速度点权重
CPNYC	AEB	20		1
		40		2
		60		2
	AEB 夜晚	20		1
		40		2
		60		2

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	是否发生碰撞	速度点权重
CPTA-LF	AEB	20		1
		30		1
	AEB 夜晚	20		1
		30		1

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	是否发生碰撞	速度点权重
CPTA-RF	AEB	10		1
		20		1
	AEB 夜晚	10		1
		20		1

测试场景	测试类型		测试速度 (km/h)	是否发生碰撞	速度点权重
CPYCL	起步直行	AEB	静止起步		2
	起步转弯		静止起步		1
	转弯		10		1
	后退		静止起步		1

b)拓展场景

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	预估碰撞速度 (km/h)	速度点权重
CPFAr	AEB 夜晚	20		1
		40		1
		60		1

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	预估碰撞速度 (km/h)	速度点权重
CPFC-MO	AEB	20		1
		40		1
		60		1

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	预估碰撞速度 (km/h)	速度点权重
CPNC-AI	AEB	20		1
		40		1
		60		1

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	预估碰撞速度 (km/h)	速度点权重
CPFC-BI	AEB	20		1
		40		1
		60		1

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	是否发生碰撞	速度点权重
CPFAh	AEB/AES	80		1.5
		100		1.5

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	报警 TTC (s)	是否发生碰撞	速度点权重
CPLAh	AEB/FCW/AES	80			1.5
		120			1.5

12.车对二轮车冲突测试场景预估结果

a)基础场景

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	预估碰撞速度 (km/h)	速度点权重
CBLAb	AEB 夜晚	40		2
		60		2
		80		2

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	预估碰撞速度 (km/h)	速度点权重
CBOA	AEB	40		2
		60		2
		80		2

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	预估碰撞速度(km/h)	速度点权重
CBNA	AEB	20		1
		40		2
		60		2

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	预估碰撞速度(km/h)	速度点权重
CSFA	AEB	20		1
		40		2
		60		2
	AEB 夜晚	20		1
		40		2
		60		2

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	是否发生碰撞	速度点权重
CSTA-LN	AEB	20		2
		30		2

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	是否发生碰撞	速度点权重
CSTA-RN	AEB	10		2
		20		2

b)拓展场景

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	是否发生碰撞	速度点权重
CBLAt	AEB	40		1.5
		60		1.5

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	预估碰撞速度 (km/h)	速度点权重
CBLAc	AEB 夜晚	40		1.5
		60		1.5

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	预估碰撞速度 (km/h)	预估碰撞速度 (km/h)
CBOFA	AEB	静止起步	是否发生碰撞:口是:口否	1
		20		1
		40		1

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	预估碰撞速度 (km/h)	速度点权重
------	------	----------------	---------------	-------

CBNA-AI	AEB	20		1
		40		1
		60		1

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	预估碰撞速度 (km/h)	速度点权重
CSFA-BI	AEB	20		1
		40		1
		60		1

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	预估碰撞速度 (km/h)	速度点权重
CBFA-MO	AEB	20		1
		40		1
		60		1

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	是否发生碰撞	速度点权重
CSTAO-RN	AEB	10		1.5
		20		1.5

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	是否发生碰撞	速度点权重
C2S RCPf	AEB	10		1.5
		20		1.5

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	是否发生碰撞	速度点权重
C2B RCPn	AEB	10		1.5
		20		1.5

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	报警 TTC (s)	是否发生碰撞	速度点权重
CSFhol	AES/FCW	60			1.5
		80			1.5

13.车对三轮车冲突测试场景预估结果

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	预估碰撞速度 (km/h)	速度点权重
CTRc	AEB	40		1.5
		60		1.5

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	预估碰撞速度 (km/h)	速度点权重
CTFA	AEB	20		1
		40		1
		60		1

测试场景	测试类型	测试速度 (km/h)	是否发生碰撞	速度点权重
------	------	-------------	--------	-------

CTFT	AEB	40		1.5
		60		1.5

14.DMS 测试预估结果

测试项目			车速	分值	预估结果 (得分)
驾驶员疲劳行为 识别测试	完全闭眼（3 s）		低速	0.25	
			高速	0.25	
	完全闭眼（3 s）后，驾驶员确认并继续 驾驶 10 min 后，再次完全闭眼（3 s）。		低速	0.25	
			高速	0.25	
	完全闭眼（6s）		低速	0.25	
			高速	0.25	
驾驶员分心行为 识别测试	长分心（3 s）	内后视镜	低速	0.25	
		副驾人脸			
		驾驶员右腿膝盖处			
		内后视镜	高速	0.25	
		副驾人脸			
		驾驶员右腿膝盖处			
	短分心（30s 内 累计 10s）	速度显示区域	——	0.50	
		车载手机充电位置			
		手机支架安装位置			
系统报警测试	报警的分贝和频率要求		——	0.25	
	警告区分		——	0.25	
系统干预测试	其他 ADAS 功能 联动	纵向碰撞避免功能联动	——	0.125	
		横向碰撞避免功能联动		0.125	
	车辆进行的安全干预		——	0.25	
系统拓展			——	0.50	
系统误响应测试			——	扣分项，至多扣 0.5 分	

附件 3-4

C-NCAP 试验车辆基本信息表七（灯光部分）

填表日期： 年 月 日

一、前照灯整车性能试验基本参数表

车辆商标、名称、型号			
制造厂			
车辆识别代号（VIN）			
发动机号			
车辆生产日期			
整车整备质量（kg）		整车最大总质量（kg）	
蓄电池额定电压（V）		发动机排量（ml）	
车辆长×宽×高（mm）			

前照灯参数信息	近光灯下倾度	初始下倾度（%）	
	安装高度	近光灯安装高度（mm）	
		远光灯安装高度（mm）	
	安装基准中心间距	近光灯基准中心间距（mm）	
		远光灯基准中心间距（mm）	
	点亮方式	远近光一体	是□ 否□
		远光点亮时近光同时点亮	是□ 否□
	光源类型及型号	近光灯	
		远光灯	
	是否采用 PWM 脉冲调制信号点亮近光灯		是□ 否□
	是否采用 PWM 脉冲调制信号点亮远光灯		是□ 否□
	是否具备自适应近光功能		是□ 否□
			功能模式描述：
	是否具备远近光自动切换功能		是□ 否□
是否具备自适应远光（ADB）功能		是□ 否□	
		ADB 功能设计激发速度：	
是否具备自动前照灯调平系统		是□ 否□	

C-NCAP 行人保护试验追加信息确认

车型名称: _____

生产厂家: _____

对接工程师: _____ 电话: _____ 邮箱: _____

一. 追加试验点说明:

1.追加试验点需联系实验室,且使用的样品由车辆生产企业负责邮寄。

2.追加试验点费用将由车辆生产企业承担并下达试验委托任务,任务号为: _____

二.追加试验点信息

1.追加试验点数量: _____次头型试验,
_____次腿型试验,
_____次蓝区试验,

2.追加腿型试验方案: _____;

指定正负方向:

_____是,追加得分不对称。

_____否,追加点对称:

_____是,提供试验曲线、仿真曲线、截面图,追加得分对称。

_____未提供试验曲线、仿真曲线、截面图,追加得分不对称。

_____不对称,追加得分不对称。

3.追加蓝区试验方案: _____;

蓝区情况说明: _____。

4.如含风窗玻璃试验区点(原默认绿)则需提供以下材料:

1.提供验证试验报告;2.提供报告与该车型一致性的声明;

备注:如无材料,则C-NCAP自行抽取样品验证。

三. 主动弹起式机罩需要提以下材料:

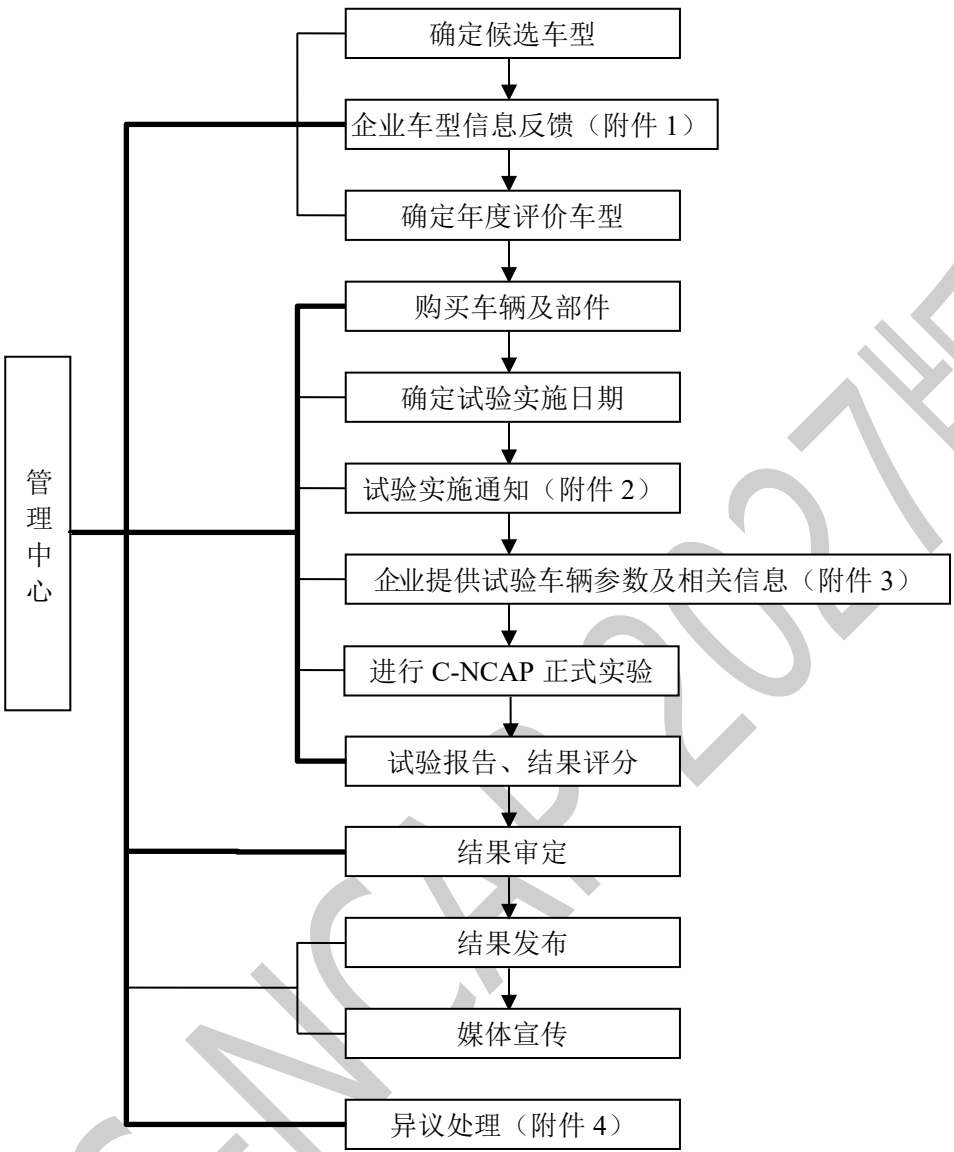
1.与实验室联系,并按要求提供验证材料。

附件 4

C-NCAP 试验异议申诉单

生产企业 (加盖公章)	年 月 日
车辆型号	
试验时间	
提出申诉试验项目	
申诉理由	
申请再次试验的时间	
处理意见 (加盖公章)	年 月 日

C-NCAP 工作流程图



附件 6

审核项目参数对照表

参数	C-NCAP 测试车辆	试验报告车辆
车辆型号		
车辆类型		
车辆名称		
样车 VIN 号		
样车生产日期		
样车生产企业		
整备质量（前轴荷/后轴荷）（kg）		
最大总质量（前轴荷/后轴荷）（kg）		
外观尺寸 长×宽×高（mm）		
油箱容积（L）		
轮胎型号及品牌		
前/后轮胎气压（kPa）		
轴距		
前悬及后悬		
行车制动助力方式		
制动力调节方式		
行车制动系型式		
激光雷达型号及生产企业		
前视摄像头型号及生产企业		
车内摄像头型号及生产企业		
前向毫米波雷达型号及生产企业		
角毫米波雷达型号及生产企业		
超声波雷达型号及生产企业		
红外摄像头型号及生产企业		
V2X 车载信息交互系统型号及生产企业		

续上表

参 数	C-NCAP 测试车辆	试验报告车辆
主动安全系统传感器实现方案	☐摄像头 数量 位置区域： ☐激光雷达 数量 位置区域： ☐毫米波雷达 数量 位置区域： ☐超声波雷达 数量 位置区域： 注：传感器位置区域如图，请按照数字填写传感器位置区域。 注：传感器安装位置与上图不符时，可用文字描述具体位置	
域控制器型号及生产企业、软件版本号	控制器型号： 生产企业： 软件版本号：	
智能限速系统： 控制器型号、其生产企业、系统软件版本号、系统运行速度范围	控制器型号： 生产企业： 软件版本号： 系统运行速度范围：	
盲区监测系统： 控制器型号、其生产企业、系统软件版本号、系统运行速度范围	控制器型号： 生产企业： 软件版本号： 系统运行速度范围：	

续上表

参数	C-NCAP 测试车辆	试验报告车辆
车门开启预警系统 控制器型号、其生产企业、系统软件版本号、系统运行速度范围	控制器型号： 生产企业： 软件版本号： 系统运行速度范围：	
后方交通穿行制动系统 控制器型号、其生产企业、系统软件版本号、系统运行速度范围	控制器型号： 生产企业： 软件版本号： 系统运行速度范围：	
车道保持辅助系统： 控制器型号、其生产企业、系统软件版本号、系统运行速度范围	控制器型号： 生产企业： 软件版本号： 系统运行速度范围：	
紧急车道保持系统： 控制器型号、其生产企业、系统软件版本号、系统运行速度范围	控制器型号： 生产企业： 软件版本号： 系统运行速度范围：	
加速踏板防误踩系统： 控制器型号、其生产企业、系统软件版本号、系统运行速度范围	控制器型号： 生产企业： 软件版本号： 系统运行速度范围：	
基于 V2X 的车载信息交互系统（直连通信）： 其生产企业、消息集版本、系统软件版本号、安全证书根 CA 机构、安全证书信任根列表、偏转插件、系统运行速度范围	生产企业： 消息集版本： 软件版本号： 安全证书根 CA 机构： 安全证书信任列表管理机构 是否有偏转插件： ☐ 是； ☐ 否； 系统运行速度范围：	
基于 V2X 的车载信息交互系统（云平台通信）： 车载信息交互终端的生产企业、软件版本、硬件版本	生产企业： 软件版本： 硬件版本：	

关于 XXXX 车型 2027 版 C-NCAP 试验 样品一致性的说明

依据 2027 版 C-NCAP 管理规则要求，XXXX 车型已进行了下列测试，并已提交测试报告：

1. 风窗玻璃网格点检测，报告编号为 XXXXXXXXXXXXXXXX。
2. E-Call 检测，报告编号为 XXXXXXXXXXXXXXXX。
3. 多重碰撞制动检测，报告编号为 XXXXXXXXXXXXXXXX。
4. 整车浸水检测，报告编号为 XXXXXXXXXXXXXXXX。
5. 主动式安全带检测，报告编号为 XXXXXXXXXXXXXXXX。
6. 照明及光信号检测，报告编号为 XXXXXXXXXXXXXXXX。

报告中所涉及到的样品与本次测评车型的样品为同一型号，并在生产原料、制造工艺、外观造型、结构设计、系统配置等方面保持一致。

特此说明。

研究院全名

XXXX 年 XX 月 XX 日

(上方加盖公章)